

Sur la validité de la paramétrisation réelle, de la réserve modulaire et de la déduction conditionnelle sous l'hypothèse de symétrie d'échelle mutuelle

Position du problème

Ce texte sert d'explication à la version actuelle de l'article et au fichier `GlobalNormalization.v` correspondant. Son but est de séparer soigneusement quatre niveaux de raisonnement :

niveau réel,

niveau entier,

niveau modulaire,

niveau de la symétrie d'échelle mutuelle.

Au niveau réel, on considère la paramétrisation

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

où les paramètres

$$m, p$$

ne sont pas d'abord tenus d'être des nombres entiers. Ils peuvent être considérés comme des paramètres réels.

Au niveau entier, une question supplémentaire se pose : quand une telle reconstruction réelle est-elle compatible avec l'exigence

$$x, y, z \in \mathbb{N},$$

et, si nécessaire, avec l'exigence

$$m, p \in \mathbb{Z}?$$

C'est précisément ici qu'apparaissent les conditions de parité et de puissance exacte.

Au niveau modulaire, une réserve méthodologique simple mais importante est fixée séparément : la congruence modulo n'est pas la même chose que l'égalité dans les entiers. Par conséquent, l'existence de solutions à des congruences modulo ne constitue pas en soi un contre-exemple à la formulation entière du dernier théorème de Fermat.

Enfin, l'étape conditionnelle centrale de la version actuelle est formulée à travers deux normalisations réelles du même noyau binomial impair :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

Ici,

$$l > 0, \quad q > 0$$

sont des échelles résiduelles réelles. La comparaison de ces deux représentations donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Une condition structurelle supplémentaire est la condition de symétrie d'échelle mutuelle

$$l^n = q^n.$$

C'est de celle-ci, conjointement avec la relation précédente, que l'on obtient

$$n = 2^{n-1}.$$

Ensuite, Coq vérifie une étape finie élémentaire :

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent, sous la condition de symétrie d'échelle mutuelle, l'exposant

$$n > 2$$

est exclu.

Il est important de souligner d'emblée : ce schéma reste conditionnel. Coq ne démontre pas inconditionnellement le dernier théorème de Fermat. Il vérifie les liens entre les prémisses formalisées et l'obstacle exponentiel-linéaire final. Le point mathématique décisif reste le statut de la condition

$$l^n = q^n.$$

1. Validité des égalités pour x^n et z^n

Les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

et

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

sont valides à condition d'avoir préalablement posé

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Il s'agit de l'élévation habituelle de quantités égales à une même puissance.

En d'autres termes, si

$$x = m^n - p^n,$$

alors automatiquement

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

De même, si

$$z = m^n + p^n,$$

alors automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Il n'est pas requis ici que

$$m, \quad p$$

soient des nombres entiers. Il suffit que les expressions soient définies dans le domaine numérique choisi, par exemple dans le domaine des nombres réels.

Cependant, si l'on suppose à l'avance que

$$x, z \in \mathbb{N},$$

alors les égalités

$$x = m^n - p^n, \quad z = m^n + p^n$$

deviennent des conditions de compatibilité entre la paramétrisation réelle et les valeurs naturelles

$$x, \quad z.$$

Dans le cas réel, il peut n'y avoir aucune restriction arithmétique, mais dans le cas entier, des conditions supplémentaires de parité et de puissance exacte apparaissent.

Dans Coq, cette partie est reflétée par le lemme

$$\text{sum_diff_from_parameters_R},$$

qui fixe les identités réelles : si

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

alors

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Au niveau naturel, le lemme

$$\text{parameter_equations_raise_nat}$$

vérifie un fait élémentaire : si l'on a

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

alors après élévation à la puissance, on obtient automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Ainsi, à cette étape, il n'y a pas d'hypothèse mathématique cachée : on n'utilise que la propriété élémentaire de l'égalité.

2. Factorisation réelle du noyau binomial impair

Considérons la différence

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

D'après la formule du binôme, il n'y reste que les termes binomiaux impairs :

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Désignons la somme interne par

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Alors

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

La première normalisation réelle introduit un paramètre d'échelle positif

$$l$$

et écrit le noyau sous la forme

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

De manière équivalente, si

$$n > 0,$$

alors

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}.$$

En ce sens, l'égalité

$$y^n = 2n l^n$$

est valide en tant qu'écriture réelle.

Il n'est pas nécessaire pour cela que

$$l$$

soit un nombre entier. Si le cas réel positif est choisi, on suppose

$$l > 0.$$

Dans Coq, cela est reflété par la définition

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l,$$

qui signifie

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels. Ce n'est pas une assertion de divisibilité entière, mais bien une factorisation réelle.

Le lemme

`real_core_factorization_substitutes_y_power`

montre : si

$$y^n = 2 \text{ core}$$

et

$$\text{core} = n l^n,$$

alors

$$y^n = 2n l^n.$$

Cela correspond exactement au passage du noyau binomial impair à la première écriture d'échelle.

3. Distinction entre la factorisation réelle et la divisibilité entière

Si

$$l$$

est considéré comme un nombre réel, il n'est pas nécessaire d'affirmer que la somme

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

est divisible par

$$n$$

dans les entiers.

Il convient de distinguer strictement deux assertions :

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}$$

en tant que définition réelle, et

$$n \mid S_n(m, p)$$

en tant qu'assertion arithmétique entière.

La première est admissible dans le modèle réel. La seconde nécessite une démonstration séparée et est généralement fausse.

Par exemple, pour

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

la somme impaire des coefficients binomiaux est égale à

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Mais

$$32$$

n'est pas divisible par

$$6$$

dans les entiers.

Cela ne détruit pas le schéma réel, car celui-ci n'affirme pas la divisibilité du noyau par

$$n$$

dans l'anneau

$$\mathbb{Z}.$$

Le schéma réel utilise l'écriture

$$S_n(m, p) = n l^n$$

sur

$$\mathbb{R}.$$

C'est pourquoi la définition

$$\text{real_core_factorization}$$

parle d'une représentation du noyau sous la forme

$$\text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels, et non du fait que

$$n$$

est un diviseur entier du noyau.

4. Spécialisation entière et conditions de parité

Si l'on exige de plus que

$$m, p \in \mathbb{Z},$$

alors de

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

il s'ensuit que

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Par conséquent,

$$z + x$$

et

$$z - x$$

doivent être pairs.

Dans le langage de Coq, ceci est exprimé par le lemme

$$\text{sum_diff_from_parameters_Z}$$

et son corollaire

$$\text{parity_condition_Z}.$$

Cependant, si au moins une des conditions de parité est violée, alors les paramètres entiers

$$m, p \in \mathbb{Z}$$

sous cette forme sont impossibles. Ceci est reflété par les lemmes

$$\text{no_parameters_if_parity_violation}, \quad \text{no_parameters_if_odd}.$$

Par exemple, Coq vérifie le cas spécifique

$$z = 2, \quad x = 1, \quad n = 3.$$

Ici,

$$z + x = 3$$

est impair, il n'existe donc pas d'entiers

$$m, p$$

tels que

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3.$$

Ceci est formalisé par le lemme

$$\text{no_parameters_for_example.}$$

Ainsi, Coq sépare le niveau réel général de la spécialisation entière. La reconstruction réelle peut être formellement correcte, mais la reconstruction entière exige des conditions arithmétiques supplémentaires.

5. Deux normalisations réelles du noyau binomial impair

L'objet central du schéma actuel est le noyau binomial impair

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Il découle de l'égalité

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p).$$

La première normalisation extrait un facteur binomial linéaire

$$n$$

et s'écrit

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

Dans Coq, cela correspond à

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l.$$

La seconde normalisation extrait la masse totale des coefficients binomiaux impairs

$$2^{n-1}.$$

L'identité classique a la forme

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} = 2^{n-1}.$$

Par conséquent, on peut introduire une seconde échelle résiduelle réelle positive

$$q$$

et écrire

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Ici,

$$q$$

est un paramètre d'échelle réel. Il ne faut pas le confondre avec un module en arithmétique modulaire.

Dans Coq, la seconde normalisation correspond à la définition

$$\text{coefficient_mass_factorization } n \text{ core } q,$$

qui signifie

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

sur les nombres réels.

Si un même noyau est écrit de deux manières,

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

alors

$$n l^n = 2^{n-1} q^n.$$

Après division par

$$n > 0$$

on obtient la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Dans Coq, ceci est vérifié par le lemme

$$\text{two_scale_factorizations_relation.}$$

Sa signification est la suivante : de deux factorisations réelles du même noyau découle automatiquement

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

6. Condition de symétrie d'échelle mutuelle

La condition structurelle centrale de la version actuelle est la condition de symétrie d'échelle mutuelle

$$l^n = q^n.$$

Dans Coq, elle est définie comme

$$\text{mutual_scale_symmetry } n \text{ } l \text{ } q.$$

Cela signifie exactement

$$l^n = q^n.$$

La comparaison des deux normalisations donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Si, de plus, est satisfait

$$l^n = q^n,$$

alors on obtient

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Puisque

$$q > 0,$$

nous avons

$$q^n > 0.$$

Par conséquent, la simplification par

$$q^n$$

est légitime, et il reste

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n}.$$

D'où

$$n = 2^{n-1}.$$

Dans Coq, cette transition est vérifiée par le lemme

`mutual_scale_symmetry_forces_shift`.

Il affirme : si les deux factorisations sont satisfaites

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

si l'on a

$$l^n = q^n,$$

et si

$$q > 0,$$

alors

$$n = 2^{n-1}.$$

Pour des raisons de commodité, Coq introduit également l'enregistrement

`MutualScaleData`.

Cette structure rassemble les données :

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

la positivité

$$l > 0, \quad q > 0,$$

les deux factorisations

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

et la condition de symétrie d'échelle mutuelle

$$l^n = q^n.$$

Le lemme

`mutual_scale_data_forces_shift`

déduit de cette structure

$$n = 2^{n-1}.$$

7. Obstacle exponentiel-linéaire élémentaire

Il reste à analyser l'équation

$$n = 2^{n-1}.$$

Elle est équivalente à

$$2^n = 2n.$$

Dans les entiers naturels strictement positifs, cette équation a exactement deux solutions :

$$n = 1, \quad n = 2.$$

En effet,

$$1 = 2^{1-1} = 1,$$

$$2 = 2^{2-1} = 2.$$

Et pour tout entier

$$n > 2$$

le terme exponentiel

$$2^{n-1}$$

est strictement supérieur au terme linéaire

$$n.$$

Dans Coq, la partie correspondante est décomposée en plusieurs lemmes élémentaires :

pow2_gt_linear_shift,
pow2_gt_linear,
pow_eq_linear_positive,
two_pow_eq_two_mul_iff_shift,
binary_scaling_roots_only_one_two.

Le lemme final

binary_scaling_roots_only_one_two

affirme :

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

Au niveau de la structure packagée

MutualScaleData

cela donne le lemme

mutual_scale_data_forces_small_exponent,

qui affirme :

$$\text{MutualScaleData} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

Enfin, le théorème

mutual_scale_data_excludes_high_exponent

énonce :

$$\text{MutualScaleData} \implies n > 2 \implies \text{False}.$$

C'est-à-dire qu'en présence de deux factorisations et de la condition de symétrie d'échelle mutuelle, un exposant supérieur au carré est exclu.

8. Réserve modulaire

Le présent schéma ne constitue pas une démonstration par l'arithmétique modulaire et n'affirme pas l'absence de solutions des congruences correspondantes sur des corps finis.

Le schéma considéré concerne les égalités sur

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

et non les équations sur un corps fini

$$\mathbb{F}_{\text{mod } q}.$$

De l'égalité entière

$$x^n + y^n = z^n$$

découle effectivement la congruence pour n'importe quel module

mod q :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}.$$

Cependant, la réciproque est généralement fausse. De la congruence

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

ne découle pas l'égalité

$$x^n + y^n = z^n$$

dans les entiers.

En d'autres termes, une congruence modulaire signifie seulement qu'il existe un entier

$$t$$

tel que

$$z^n = x^n + y^n + \text{mod } q \cdot t.$$

Une solution entière de l'équation de Fermat correspond au cas particulier

$$t = 0.$$

Par conséquent, l'existence de solutions aux congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

pour

$$n > 2$$

ne constitue pas un contre-exemple au dernier théorème de Fermat et ne réfute pas la paramétrisation réelle utilisée dans ce schéma.

Si l'on passe spécifiquement au niveau modulaire, les paramètres doivent être définis séparément en tant que restes. Par exemple, au lieu des égalités réelles

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

il faut fixer séparément

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod } q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod } q}.$$

Ensuite, les relations modulaires correspondantes prennent la forme

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod } q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod } q}.$$

Ainsi, la paramétrisation réelle et l'arithmétique modulaire relèvent de différents niveaux de description.

9. Comment la réserve modulaire est reflétée dans Coq

Dans Coq, il y a une section

`ModularRemark.`

Dans celle-ci, la relation de congruence modulaire est définie comme

`modular_congruent modq a b.`

Mathématiquement, cela signifie qu'il existe un entier

t

tel que

$$a = b + \text{modq} \cdot t.$$

Le lemme

`integer_equality_implies_modular_power_congruence`

vérifie l'implication

égalité entière $\implies$ congruence modulaire.

Si

$$x^n + y^n = z^n,$$

alors on peut prendre

$$t = 0,$$

et obtenir la congruence correspondante pour n'importe quel module

`modq.`

Le lemme

`integer_equality_is_zero_modular_witness`

fixe explicitement le fait qu'une véritable égalité dans les entiers correspond à un témoin modulaire nul

$$t = 0.$$

Le lemme

`modular_congruence_not_integer_equality`

vérifie un exemple précis :

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

puisque

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

mais pour autant

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

en tant qu'égalité dans les entiers, puisque

$$2 \neq 27.$$

La structure

ModularParameterResidues

formalise l'idée qu'au niveau modulaire, il faut définir séparément les restes

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q},$$

puis définir séparément

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

Ainsi, Coq confirme rigoureusement la pensée méthodologique :

$$\text{égalité entière} \implies \text{congruence modulaire},$$

mais

$$\text{congruence modulaire} \not\Rightarrow \text{égalité entière}.$$

10. Structure générale de la vérification Coq

Le fichier Coq vérifie la chaîne conditionnelle de la version actuelle. Elle peut être écrite ainsi :

$$\begin{aligned} \text{core} &= n l^n, \\ \text{core} &= 2^{n-1} q^n, \\ l^n &= q^n, \\ q &> 0 \end{aligned}$$

impliquent

$$n = 2^{n-1}.$$

Ensuite, l'arithmétique élémentaire des entiers naturels donne

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

En d'autres termes, Coq ne vérifie pas une reconstitution historique distincte dans son ensemble, mais la validité formelle des ponts suivants :

$$\text{deux factorisations réelles} \implies \text{rapport exact des échelles},$$

$$\text{rapport exact des échelles} + \text{symétrie mutuelle} \implies n = 2^{n-1},$$

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

Les principaux objets Coq ont la signification suivante :

- `real_core_factorization` signifie

$$\text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels.

- `coefficient_mass_factorization` signifie

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n$$

sur les nombres réels.

- `mutual_scale_symmetry` signifie

$$l^n = q^n.$$

- `two_scale_factorizations_relation` déduit de deux factorisations

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

- `mutual_scale_symmetry_forces_shift` déduit des deux factorisations, de la condition

$$l^n = q^n$$

et de la positivité

$$q > 0$$

l'égalité

$$n = 2^{n-1}.$$

- `MutualScaleData` rassemble

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

la positivité

$$l > 0, \quad q > 0,$$

les deux factorisations et la condition de symétrie d'échelle mutuelle.

- `mutual_scale_data_forces_shift` déduit de `MutualScaleData`

$$n = 2^{n-1}.$$

- `binary_scaling_roots_only_one_two` vérifie

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

- `mutual_scale_data_forces_small_exponent` déduit de `MutualScaleData`

$$n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

- `mutual_scale_data_excludes_high_exponent` déduit de `MutualScaleData`

$$n > 2 \implies \text{False}.$$

Cette structure est en parfait accord avec la forme conditionnelle de l'article actuel : le point décisif n'est pas l'arithmétique de l'équation

$$n = 2^{n-1},$$

mais le statut mathématique de la condition

$$l^n = q^n.$$

11. Ce que Coq ne démontre pas

Pour être tout à fait honnête, il faut explicitement indiquer que le fichier Coq ne démontre pas le dernier théorème de Fermat de manière inconditionnelle.

Il ne démontre pas automatiquement que de toute solution hypothétique de l'équation

$$x^n + y^n = z^n$$

pour

$$n > 2$$

découle nécessairement la condition

$$l^n = q^n.$$

Cette condition est la prémisse structurelle centrale de la reconstruction actuelle.

Coq vérifie ce qui suit :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n$$

impliquent

$$n = 2^{n-1},$$

et ensuite

$$n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent, en présence de ces prémisses, un exposant

$$n > 2$$

est impossible.

Ainsi, le point faible du schéma ne se trouve pas dans la paramétrisation réelle, ni dans l'écriture

$$\text{core} = n l^n,$$

ni dans la réserve modulaire, ni dans la partie finale exponentielle-linéaire vérifiée par Coq. Le point mathématique décisif reste la condition de symétrie d'échelle mutuelle

$$l^n = q^n.$$

12. Cohérence avec l'article actuel

Dans l'article actuel, le principal résultat conditionnel est formulé ainsi : si une hypothétique solution entière strictement positive de l'équation de Fermat

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2$$

admet la paramétrisation réelle symétrique considérée, et si deux normalisations naturelles du même noyau binomial impair satisfont à la condition

$$l^n = q^n,$$

alors il apparaît l'égalité

$$n = 2^{n-1}.$$

Mais cette égalité n'est possible que pour

$$n = 1 \quad \text{et} \quad n = 2.$$

Par conséquent, l'exposant

$$n > 2$$

est exclu sous cette prémisse conditionnelle.

En ce sens, le fichier Coq correspond à l'article : il vérifie précisément la chaîne formelle finale

$$\begin{aligned} \text{core} &= n l^n, \\ \text{core} &= 2^{n-1} q^n, \\ l^n &= q^n, \\ n &= 2^{n-1}, \\ n &\in \{1, 2\}. \end{aligned}$$

Parallèlement, la réserve modulaire reste un bloc méthodologique distinct : elle ne participe pas à la démonstration de l'obstacle exponentiel-linéaire final, mais protège le raisonnement contre la confusion de différents niveaux — les égalités entières et les congruences modulaires.

Théorème conditionnel. Soit pour un certain exposant entier

$$n > 0$$

un même noyau binomial impair admettant deux factorisations réelles

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

où

$$l > 0, \quad q > 0.$$

Si la condition de symétrie d'échelle mutuelle est satisfaite

$$l^n = q^n,$$

alors

$$n = 2^{n-1}.$$

Par conséquent,

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2.$$

En particulier, sous ces prémisses, le cas

$$n > 2$$

est impossible.

Conclusion. En supposant

$$m, p, l, q \in \mathbb{R}$$

les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

ainsi que les factorisations réelles

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

sont valides en tant que schéma réel formel.

Le fichier Coq formalise ce schéma de manière cohérente, fixe séparément la factorisation réelle, la spécialisation entière, la réserve modulaire et la comparaison exponentielle-linéaire finale.

La chaîne principale vérifiée a la forme

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n$$

$$\implies$$

$$n = 2^{n-1}$$

$$\implies$$

$$n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent, sous la condition de symétrie d'échelle mutuelle, les exposants

$$n > 2$$

sont exclus.

Des congruences modulaires pour

$$n > 2$$

peuvent exister, mais elles relèvent d'un autre niveau du problème et ne constituent pas des solutions entières de l'équation de Fermat.

Ainsi, le statut final du schéma actuel est clair : la partie finale vérifiable par Coq est correcte, et la question mathématique décisive se concentre dans la justification de la condition structurelle

$$l^n = q^n.$$